

Aula 05: Transformação Digital das Organizações e Modelos de Negócios Digitais

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Atualização

Aula Passada:

1. Indústria 4.0 → Integração do mundo físico com o digital
2. Tecnologias Digitais Emergentes → IA, IoT, Digital Twin, Blockchain, Computação Quântica
3. Integração → IoT coleta e conecta, DT representa virtualmente, IA analisa, prevê, gera conteúdo e recomenda ações, Blockchain garante confiança, CQ é capacidade tecnológica habilitadora

- Computação quântica atualmente não consegue quebrar os mecanismos criptográficos das principais blockchains, mas representa uma ameaça futura, especialmente à criptografia de chave pública (Bitcoin: cada carteira possui uma chave privada [secreta para controlar o ativo e/ou assinar] e uma pública [poder ser compartilhada para verificar assinaturas])
→ **Players:** IBM / Google / Quantinuum / IonQ
- Computação quântica evolui → aumenta a capacidade de ataque → criptografia evolui (migração para criptografia *post-quantum*: Apple) → novos mecanismos resistentes a ataques quânticos são adotados

Hoje:

1. Transformação Digital
2. Modelos de Negócios Digitais



Transformação Digital

“Quais empresas da sua vida seriam muito diferentes — ou talvez nem existissem — se não houvesse smartphones, internet e dados?”

Uber Nubank Spotify Instagram Spotify Amazon
WhatsApp Mercado Livre Netflix iFood AirBnB

“Essas empresas simplesmente colocaram tecnologia em seus negócios ou mudaram a própria maneira de fazer negócios?”

O que aconteceria se o Uber simplesmente tivesse colocado computadores em uma empresa de táxi?

Empresa de táxi tradicional

Cliente → liga para a empresa →
atendente → motorista →
pagamento

Uber

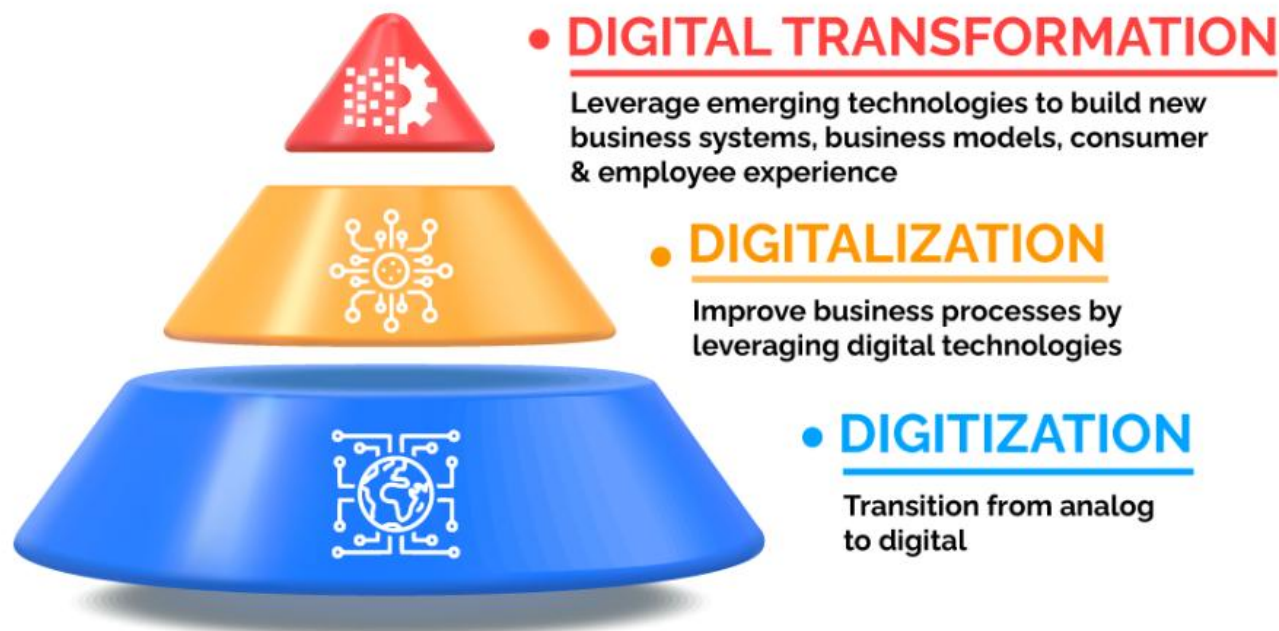
Cliente → aplicativo → algoritmo →
motorista → localização/GPS →
pagamento digital → avaliação → dados

“Onde está a TRANSFORMAÇÃO?”

“Qual é a diferença entre usar tecnologia e transformar digitalmente um negócio?”



Transformação Digital



- ♣ Os três estágios não são obrigatoriamente sequenciais nem exclusivos — uma organização pode digitalizar um processo sem nunca chegar à transformação digital, e vice-versa em áreas específicas. A transformação digital depende da digitização e da digitalização como base técnica, mas não se resume a elas
- ♣ O processo de TD mobiliza simultaneamente: **estratégia • tecnologia • processos • pessoas e cultura • modelo de negócio • experiência do cliente**

Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc>



TD: Conceitos, Nível de Mudança e Exemplos

♣ Digitização

- **Digitization:** converter analógico → digital
- É a codificação de informações analógicas em um formato digital (isto é, em zeros e uns), de modo que computadores possam armazenar, processar e transmitir tais informações (Verhoef et al., 2021)
- Baixo — conversão de dados/artefatos
- Ex.: escanear documentos em papel; converter fitas em arquivos digitais

♣ Digitalização

- **Digitalization:** usar tecnologia digital para melhorar processos existentes
- Uso de tecnologias digitais para melhorar, automatizar ou reformular processos de negócio já existentes (Verhoef et al., 2021)
- Médio — melhoria de processos
- Ex.: implantar um CRM; automatizar o atendimento ao cliente; digitalizar o fluxo de aprovação de compras

♣ Transformação Digital

- **Digital Transformation:** reinventar o modelo de negócio/valor
- Mudança profunda na forma como a organização cria, entrega e captura valor, muitas vezes envolvendo novo modelo de negócio, nova estrutura organizacional e nova cultura (Verhoef et al., 2021; Vial, 2019)
- Alto — reinvenção do negócio
- Ex.: uma locadora de filmes que se torna uma plataforma de streaming com produção própria de conteúdo



TD: Benefícios e Riscos (ao não executar)

♣ Digitização

- Redução de custos de armazenamento e busca de informação; redução de erro humano; base de dados estruturada que viabiliza automação futura; conformidade regulatória mais simples (auditoria, rastreabilidade); acesso remoto à informação
- Custos operacionais mais altos (papel, arquivo físico, retrabalho); impossibilidade prática de dar o próximo passo (não dá para automatizar ou analisar o que não está em formato digital); perda de competitividade frente a quem já converteu seus dados; > vulnerabilidade à perda de informação e < capacidade de auditoria

♣ Digitalização

- Ganhos de eficiência e velocidade em processos-chave; redução de custo operacional por automação; melhora na experiência do cliente/usuário; geração de dados de comportamento; maior capacidade de escala sem aumento de *headcount*
- Processos continuam caros e lentos em relação a concorrentes digitalizados; perda de clientes para quem oferece uma experiência mais fluida (ex.: banco tradicional perdendo clientes para fintech); maior tempo e demora na digitalização torna mais caro e complexo migrar depois; equipe interna sem as competências digitais que o mercado já exige

♣ Transformação Digital

- Criação de novas fontes de receita e modelos de negócio (ex.: assinatura, plataforma, *as-a-service*); vantagem competitiva mais difícil de copiar, porque envolve mudança estrutural e cultural; maior resiliência a disrupções futuras; captura de valor de dados/tecnologia que, de outra forma, ficaria só como custo interno
- Risco de obsolescência do modelo de negócio inteiro (perda de eficiência e/ou desaparecimento da empresa); ser ultrapassado por entrantes nativos-digitais ou por concorrentes que se transformaram primeiro; perda irreversível de talento e de posição de mercado



Transformação Digital: 5 Domínios

- A **transformação digital** acontece quando as empresas **alinham** esses cinco domínios para repensar sua estratégia, seus processos e seu modelo de negócios, gerando valor em um ambiente digital dinâmico



Fonte: Rogers (2017)



Transformação Digital: 5 Domínios

Domínios	Temas Estratégicos	Conceitos-Chave
Clientes	Explore as redes de clientes	• Reinvenção do funil de marketing • Jornada de compra • Principais comportamentos das redes de clientes
Competição	Construa plataformas, não apenas produtos	• Modelos de negócio de plataforma • Efeitos de rede (in)diretos • (Des)intermediação • Trens de Valor Competitivos
Dados	Converta dados em ativos	• Padrões de valor dos dados • <i>Drivers</i> para o <i>Big Data</i> • Tomada de decisão baseada em dados
Inovação	Inove por experimentação rápida	• Experimentação divergente (exploratória) • Experimentação convergente (rigor/testes A/B) • MVP (produto mínimo viável) • Caminhos para escalar (4)
Valor	Adapte a sua proposta de valor	• Conceitos de valor de mercado • Caminhos de saída de um mercado em declínio • Passos para a evolução da proposta de valor



Transformação Digital: Desafios

- ♣ **Desafios:** Alto investimento inicial, resistências e capacitação das pessoas, segurança da informação, desigualdade digital e dependência tecnológica

O que ocorre quando alguém promove uma disrupção no mercado ... serviços de streaming disponíveis em 2007 vs. 2023



Source: Flixed.io



hulu



- Por isso, é importante inovar e se reinventar continuamente, pois quando alguém promove uma disrupção, o tempo para o concorrente surgir é muito pequeno!!



Transformação Digital: Exemplo

- A **Amazon** começou em 1994 como uma livraria online, mas sua disrupção real não foi vender livros pela internet, mas usar **dados e tecnologia para reconstruir a lógica de valor do varejo**:

- recomendações
- personalizadas baseadas em comportamento de compra
- um marketplace aberto a vendedores terceiros (não só produtos próprios)
- logística obcecada por velocidade
- preços dinâmicos ajustados algoritmicamente



- A 2ª onda de disrupção foi mais **radical**: a empresa percebeu que a infraestrutura de computação que havia construído para rodar seu próprio *e-commerce* (servidores, armazenamento, banco de dados) poderia ser vendida como serviço para outras empresas. Assim nasceu a **AWS (Amazon Web Services)** em 2006

Vídeo (Walmart): <https://www.youtube.com/watch?v=Jk4gLoUrsOg>



Modelos de Negócios: Tradicionais vs. Digitais

- ❖ **Modelos de negócios tradicionais** funcionam como um pipeline (**cadeia linear**) — a empresa produz algo, empurra pela cadeia de distribuição e entrega ao consumidor final

- ❖ Criação de valor linear:
produzir → **distribuir** → **vender** (cadeia de suprimentos)



- ❖ **Modelos de negócios digitais** são estruturas nas quais **a tecnologia é o pilar central da proposta de valor**, permitindo escalar operações com custo marginal próximo de zero, capturar e usar dados de comportamento como fonte de vantagem competitiva e, frequentemente, conectar múltiplos grupos de usuários (efeitos de rede) em plataformas ou ecossistemas
- ❖ Criação de valor em rede: **conectar oferta e demanda**; valor cresce com o número de participantes (efeito de rede)





Modelos de Negócios Digitais

♣ Desafios:

- Regulação de plataformas digitais
- proteção de dados (LGPD)
- inércia de empresas tradicionais na adoção de modelos de plataforma
- concentração de mercado (*Big Techs*)

♣ Por que a tecnologia muda a lógica competitiva:

- **Efeitos de rede**: o valor da plataforma cresce com o número de usuários
- **Escalabilidade** quase sem custo marginal
- **Dados** como vantagem competitiva contínua (aprendizado e personalização)
- **Baixa fricção de entrada** para novos concorrentes (investimento inicial menor) — mas também **baixa barreira de saída para clientes** (não há investimento irreversível e os clientes podem estar testando dois ou três concorrentes simultaneamente)





Modelos de Negócios Digitais

♣ Tipos de Modelos de Negócios Digitais (pela lógica de monetização)

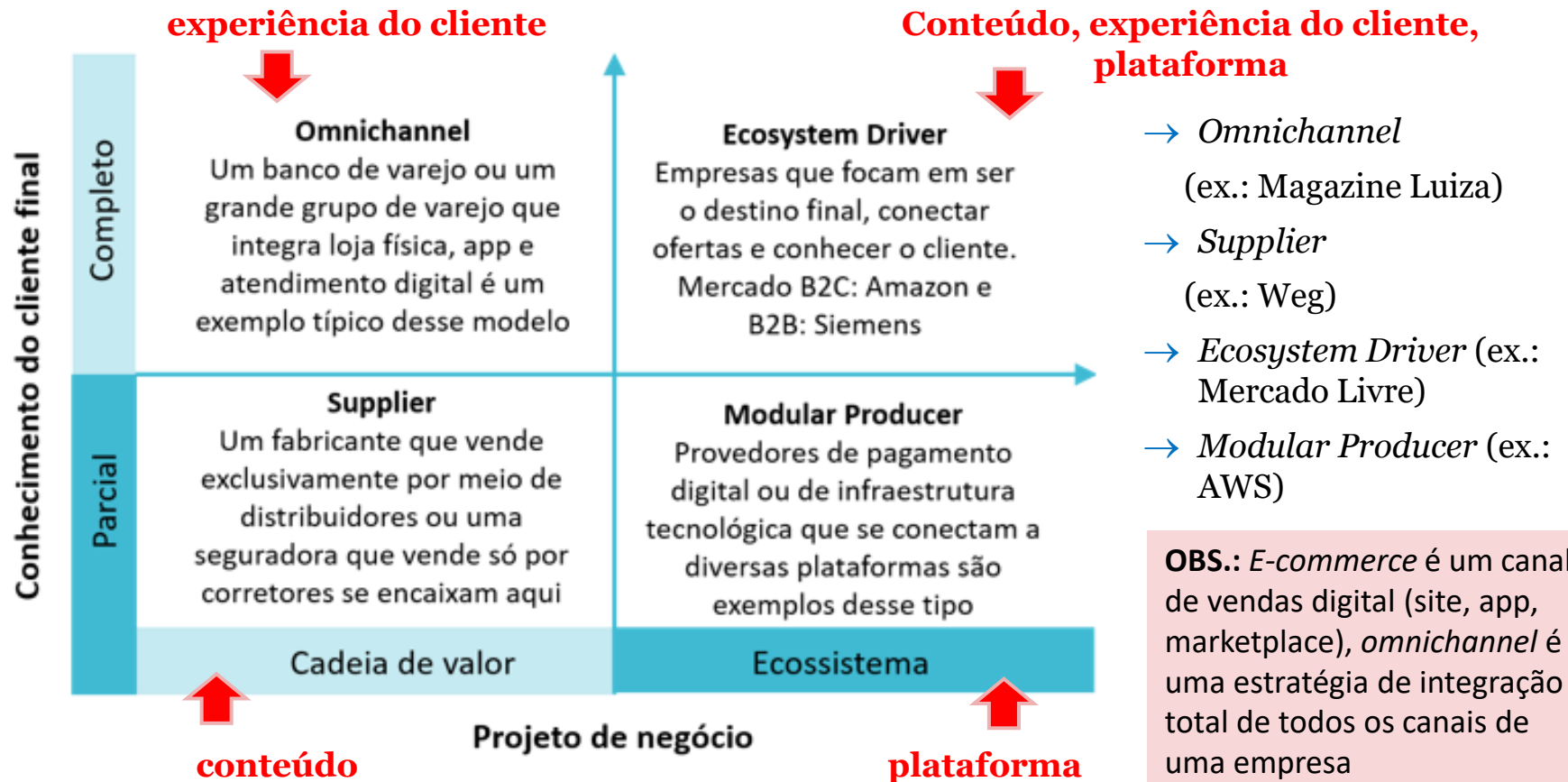
Modelo	Lógica Central	Exemplos
SaaS (<i>Software as a Service</i>)	Acesso via assinatura a um <i>software</i> hospedado na nuvem	Salesforce, RD Station, Totvs Cloud
<i>Marketplace</i> / Plataforma multilateral	Conecta dois ou mais grupos de usuários e captura valor pela intermediação	Mercado Livre, Amazon, iFood
Economia compartilhada (<i>sharing economy</i>)	Monetiza ativos ociosos por meio de intermediação digital	Uber, Airbnb
<i>Freemium</i>	Camada gratuita atrai usuários; funcionalidades premium geram receita	Spotify, LinkedIn, Canva
Assinatura (<i>subscription</i>)	Receita recorrente em troca de acesso contínuo a conteúdo/serviço	Netflix, Amazon Prime
Monetização de dados / publicidade programática	Dados de comportamento do usuário viram o principal ativo de receita	Google, Meta
Modelos híbridos / <i>phygital</i>	Combinam canais físicos e digitais de forma integrada	Magazine Luiza, Nubank (banco digital + parcerias físicas)



Modelos de Negócios Digitais

❖ Tipos de Modelos de Negócios Digitais (por grau de digitalização)

- ❖ À medida que a tecnologia digital se torna onipresente, o deslocamento do negócio se movimenta em duas dimensões da TD (da cadeia de valor → ecossistema, e do conhecimento parcial do cliente → para o total) que, quando cruzadas, geram quatro modelos de negócios digitais distintos (Weil & Woerner, 2019)





Modelos de Negócios Digitais

♣ As três fontes de vantagem competitiva:

- **Conteúdo** — a qualidade e a diferenciação daquilo que a empresa produz (mais associado ao modelo Supplier)
 - **Experiência do cliente** — a integração e a qualidade da jornada oferecida ao cliente (mais associado ao modelo Omnichannel)
 - **Plataforma** — a capacidade de se conectar e se integrar de forma confiável a outras plataformas (mais associado ao Modular Producer)
- Cada modelo de negócio tende a se destacar em uma (ou mais) de três fontes de vantagem competitiva. O *Ecosystem Driver* é o único modelo que busca se destacar nas três fontes simultaneamente — o que explica por que costuma ser o mais difícil de alcançar, mas também o de maior potencial de captura de valor



Leitura Complementar

Rogers, D. L. (2017). *Transformação digital: Repensando o seu negócio para a era digital*. Autêntica Business.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Weill, P., & Woerner, S. L. (2019). *Qual o seu modelo digital de negócio?* M. Books do Brasil Editora.